# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会




要求：

1、完成本文档中所有的测试程序并填写运行结果，从而体会这些cin的流成员函数的用法及区别

2、题目明确指定编译器外，缺省使用VS2022即可

★ 如果要换成其他编译器，可能需要自行修改头文件适配

★ 部分代码编译时有warning，不影响概念理解，可以忽略

3、直接在本文件上作答，写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等

★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容

★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可

★ 不允许手写在纸上，再拍照贴图

★ 允许在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图

★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴

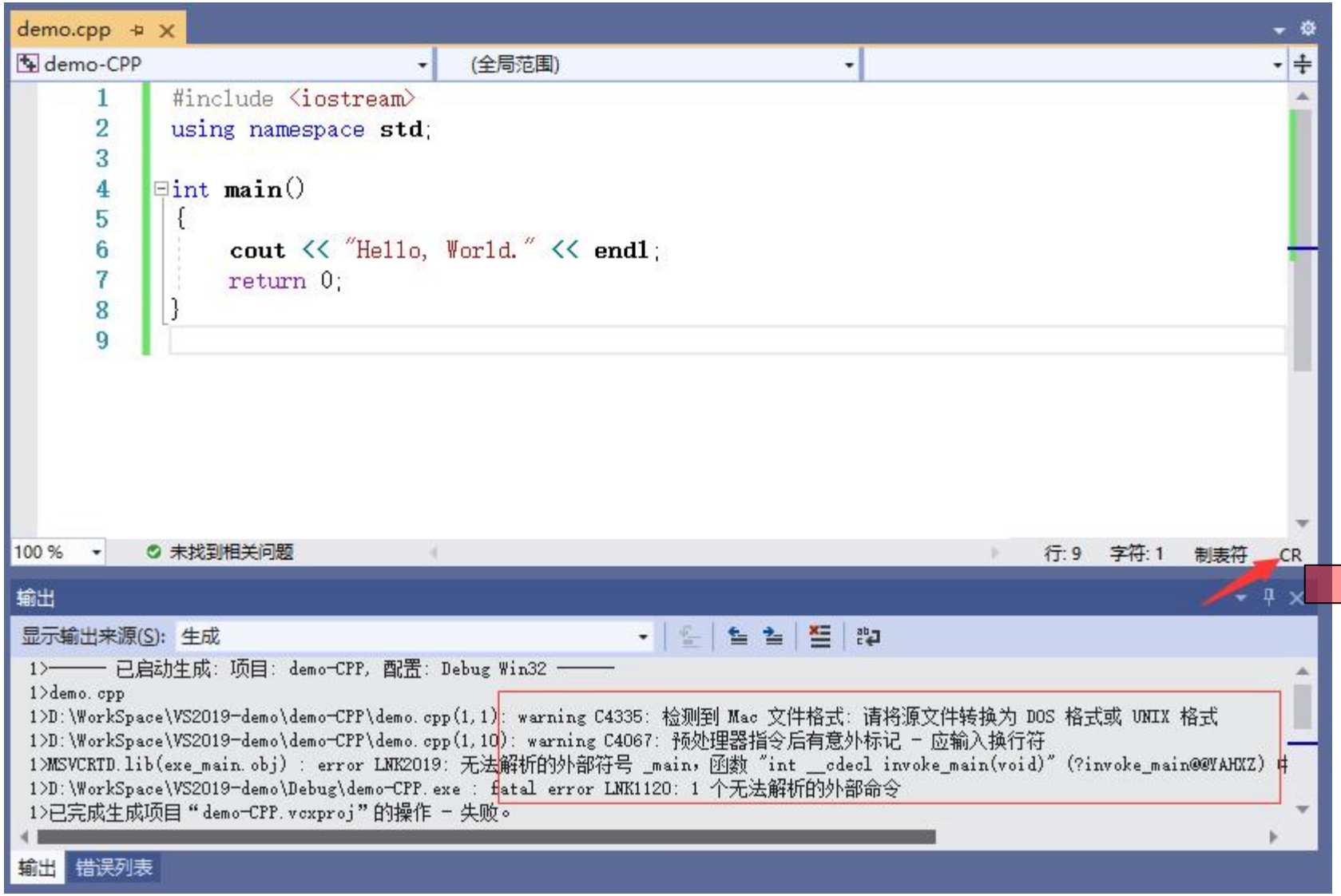
4、转换为pdf后提交

5、5月16日前网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

注意：

用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的编译报错，则观察源程序编辑窗口的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可






# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

基本概念：

★ 将格式化输出的内容放入字符串中

int sprintf(字符数组，"格式串", 输出表列);

- 返回值是输出字符的个数(同printf)
- 字符数组要有足够空间容纳输出的数据(否则越界错)
- 格式串同printf
- VS下需加 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

★ 从字符串中进行格式化输入

int sscanf(字符数组，"格式串", 输入地址表列);

- 返回值是正确读入的输入数据的个数(同scanf)
- 格式串同scanf
- VS下需加 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

1.将格式化输出的内容放入字符串中

例1：

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char str[80];
    int k=123, ret;
    double pi=3.1415925;

    ret = sprintf(str, "k=%-4d*pi=%.2f#", k, pi);
    printf("ret : %d\n", ret);
    printf("str : %s\n", str);

    return 0;
}
```

输出结果：




1、本作业的所有程序，均在.c方式下运行，后续不再提示

2、认真阅读第5章课件!!!

本页需填写答案

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

1.将格式化输出的内容放入字符串中

例2：

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char str[80];
    int k=123, ret;
    double pi=3.1415925;

    ret = sprintf(str, "k=%6dpi=%10.2f", k, pi);
    printf("ret : %d\n", ret);
    printf("str : %s\n", str);

    return 0;
}
```

输出结果：




结合例1和例2，sprintf的返回值是：输出字符的个数

本页需填写答案

# §.基础知识题 - sscanf与spr

1.将格式化输出的内容放入字符串中

例3：

VS+Dev

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

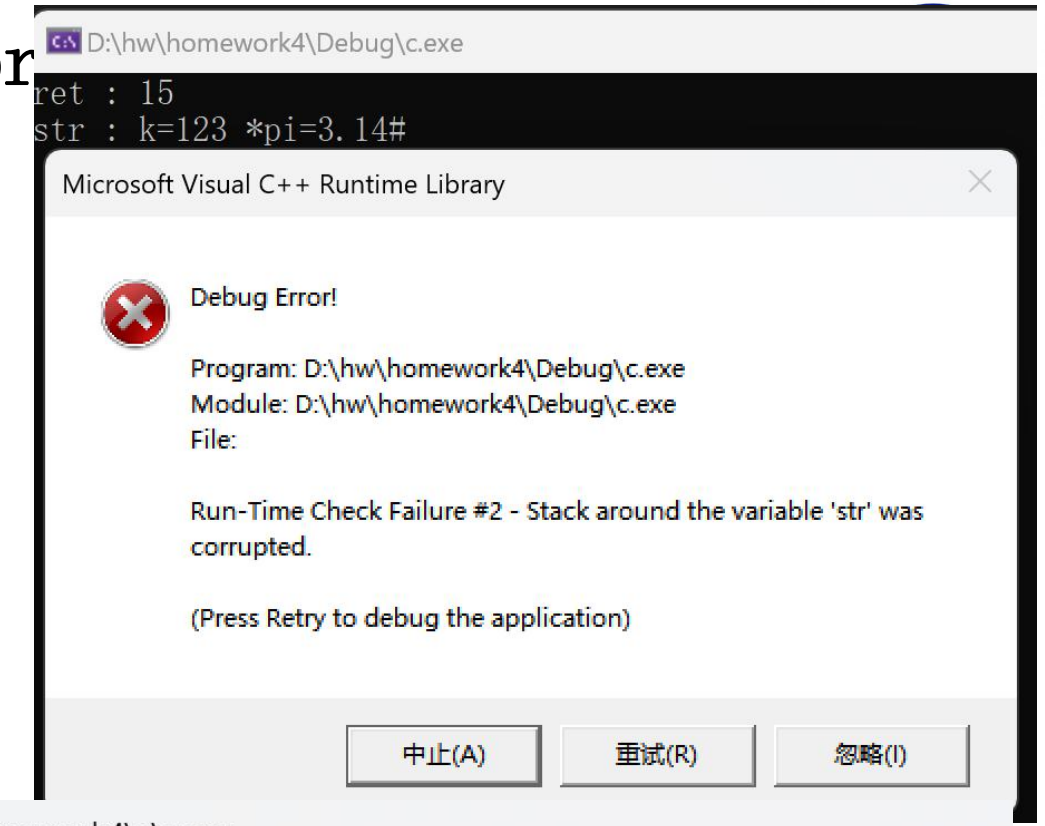
int main()
{
    char str[15];
    int k=123, ret;
    double pi=3.1415925;

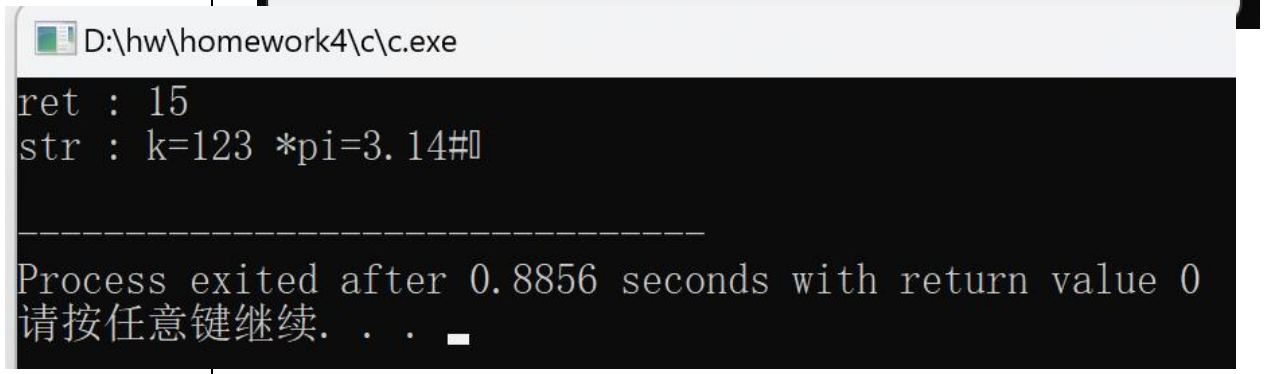
    ret = sprintf(str, "k=%-4d*pi=%.2f#", k, pi);
    printf("ret : %d\n", ret);
    printf("str : %s\n", str);

    return 0;
}
```

输出结果：

结合例1/2/3，sprintf使用时对字符数组的要求是：
要有足够空间容纳输出的数据，否则越界




本页需填写答案

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

2.从字符串中进行格式化输入

例4：

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char str[80] = "Hello 123 11.2", s[10];
    int  i, ret;
    double d;

    ret = sscanf(str, "%s %d %lf", s, &i, &d);
    printf("ret : %d\n", ret);
    printf("s=%s i=%d d=%f\n", s, i, d);

    return 0;
}
```

输出结果：




本页需填写答案

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

2.从字符串中进行格式化输入

例5：

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char str[80] = "123Hello";
    int  i, j, ret;

    ret = sscanf(str, "%d%d", &i, &j);
    printf("ret : %d\n", ret);
    printf("i=%d j=%d\n", i, j);

    return 0;
}
```

输出结果：




结合4例和例5，sscanf的返回值是：正确读入的输入数据的个数

本页需填写答案

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

2.从字符串中进行格式化输入

例6：

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char str[80] = "123 456";
    int  i, j, ret;

    ret = sscanf(str, "%d%d", &i, &j);
    printf("ret : %d\n", ret);
    printf("i=%d j=%d\n", i, j);

    ret = sscanf(str, "%d%d", &j, &i); //顺序反
    printf("ret : %d\n", ret);
    printf("i=%d j=%d\n", i, j);

    return 0;
}
```

输出结果：

本例说明，str中的内容_____可以_____（可以/不可以）被重复读取




本页需填写答案

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

3.综合应用

例7：

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char str[80] = "123 456";
    int  i, j, ret;

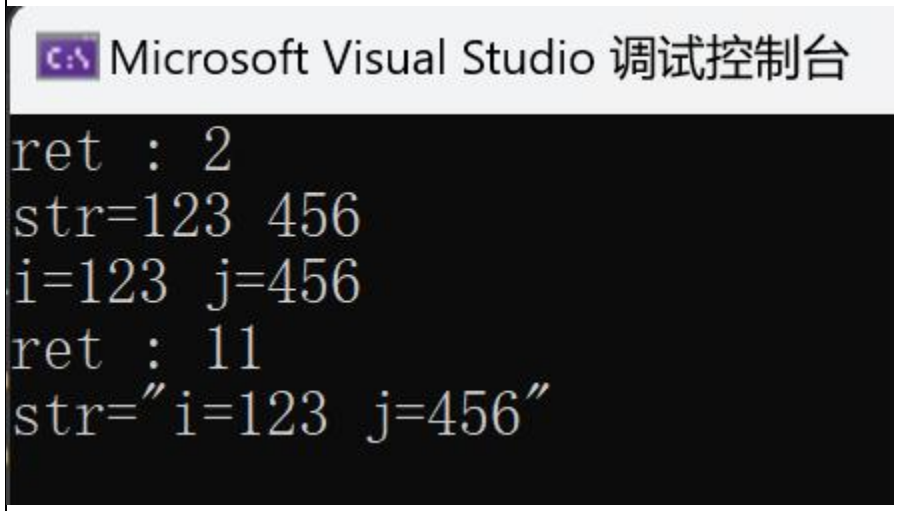
    ret = sscanf(str, "%d%d", &i, &j);
    printf("ret : %d\n", ret);
    printf("str=%s\ni=%d j=%d\n", str, i, j);

    ret = sprintf(str, "i=%d j=%d", i, j);
    printf("ret : %d\n", ret);
    printf("str=\"%s\"\n", str);

    return 0;
}
```

输出结果：

本例说明，str中的内容____可以_____（可以/不可以）被替换




本页需填写答案

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与使

3.综合应用

例8：

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x, w;
    printf("请输入[1..99999]间的整数及显示宽度[6..10]\n");
    scanf("%d %d", &x, &w); //不考虑输入错误
    printf("01234567890123456789\n"); //标尺

    char fmt[16];
    sprintf(fmt, "%%%dd*\n", w);
    printf(fmt, x);

    return 0;
}
```

别去网上瞎查，认真阅读第5章课件

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
请输入[1..99999]间的整数及显示宽度[6..10]
12345 9
01234567890123456789
    12345*
```

1、输入3 6，输出：

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
请输入[1..99999]间的整数及显示宽度[6..
3 6
01234567890123456789
     3*
```

2、输入123 6，输出：

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
请输入[1..99999]间的整数及显示宽度[6..1
123 6
01234567890123456789
   123*
```

3、输入12345 6，输出：

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
请输入[1..99999]间的整数及显示宽
12345 6
01234567890123456789
 12345*
```

4、输入3 9，输出：

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
请输入[1..99999]间的整数及显示宽度[6..
3 9
01234567890123456789
        3*
```

5、输入123 9，输出：

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
请输入[1..99999]间的整数及显示宽度
123 9
01234567890123456789
      123*
```

6、输入12345 9，输出：

本页需填写答案

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

3.综合应用

例9：键盘输入一个长度[3..12]间字符串，再输入显示宽度[长度+1..20]，左对齐输出这个字符串（最后加*分辨空格）

注：输入宽度小于等于串长则置为串长+1，不考虑其它输入错误

//给出相应的代码，字体为宋体，字号根据代码量调整，不小于9号

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int w;
    char x[13];
    printf("请输入长度[3..12]间的字符串及显示宽度[len+1..20]\n");
    scanf("%s %d", &x, &w);
    if (w <= strlen(x))
    {
        w = strlen(x) + 1;
    }
    printf("01234567890123456789\n"); //标尺

    char fmt[16];
    sprintf(fmt, "%%-%ds*\n", w);
    printf(fmt, x);

    return 0;
}
```

1、输入abc 12，输出：

```
请输入长度[3..12]间的字符串及显示宽度[len+1..20]
abc 12
01234567890123456789
abc         *
```

2、输入abc 2，输出：

```
请输入长度[3..12]间的字符串及显示宽度[len+1..20]
abc 2
01234567890123456789
abc *
```

3、自己构造的测试样本1

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入长度[3..12]间的字符串及显示宽度[len+1..20]
123 6
01234567890123456789
123    *
```

4、自己构造的测试样本2

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入长度[3..12]间的字符串及显示宽度[len+1..20]
123a 3
01234567890123456789
123a *
```

答案

# §.基础知识题 - sscanf与sprintf的理解与体会

本页需填写答案

3.综合应用

例10：键盘输入一个double型数据，再输入总显示宽度及小数点后的位数，右对齐输出这个字符串（最后加*分辨空格）

注：

```
//给出相应的代码，字体为宋体，字号根据代码量调整，不小于9号
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int w,p;
    double x;
    printf("请输入double型数据及显示总宽度、小数点后位数\n");
    scanf("%lf %d %d", &x, &w,&p);
    printf("01234567890123456789\n"); //标尺

    char fmt[16];
    sprintf(fmt, "%%%d.%dlf*\n", w,p);
    printf(fmt, x);

    return 0;
}
```

1、输入12.34 9 5，输出：

```
请输入double型数据及显示总宽度、小数点后位数
12.34 9 5
01234567890123456789
 12.34000*
```

2、输入123.456789 12 2，输出：

```
请输入double型数据及显示总宽度、小数点后位数
123.456789 12 2
01234567890123456789
      123.46*
```

3、输入12345678.9 5 2，输出：

```
请输入double型数据及显示总宽度、小数点后位数
12345678.9 5 2
01234567890123456789
12345678.90*
```

4、输入12345678.9 5 0，输出：

```
请输入double型数据及显示总宽度、小数点后位数
12345678.9 5 0
01234567890123456789
12345679*
```

(3/4的答案没问题，想不通去看第3章作业)